



Coca Segovia, David

UD 2 ENTORNO DESARROLLO

Tarea 2

**Reconocimientos de
Elementos en el Desarrollo de
un Programa Informático**



Índice

1. Selección de la aplicación	3
1.1 Aplicación elegida: StudyPlan	3
2. Listado de características	4
3. Documentación inicial	5
3.1 Nombre de la aplicación, descripción breve, objetivos...	5
4. Análisis de requisitos	6
4.1. Requisitos funcionales	6
4.2. Requisitos no funcionales	7
5. Comunicación y colaboración	8
6. Reflexión final	9



1. Selección de la aplicación

1.1 Aplicación elegida: StudyPlan

StudyPlan es una aplicación destinada a estudiantes para organizar sus tareas, exámenes y sesiones de estudio. El objetivo es reunir en una única aplicación las obligaciones académicas y facilitar la planificación al estudiante mediante calendarios y recordatorios.

He elegido esa aplicación ya que es adecuada para aplicar una metodología ágil. Ya que puede desarrollarse mediante pequeñas funcionalidades que se vayan ampliando progresivamente. En el UD2, se explica sobre que las metodologías ágiles llevan al extremo el modelo espiral y que Scrum permite trabajar mediante sprints, incorporando una nueva funcionalidad en cada uno.

También es importante realizar una correcta fase de requisitos. Según el tema, esta fase comienza identificando las necesidades del cliente y puede requerir distintos requisitos ya que podría ir cambiando. En StudyPlan sería necesario conocer las necesidades de los estudiantes antes de comenzar el diseño y la implementación.



2. Listado de características

Nº	Característica	Tipo
1	Crear una cuenta de usuario	Funcional
2	Iniciar y cerrar sesión	Funcional
3	Crear, modificar y eliminar tareas	Funcional
4	Registrar exámenes y fechas de entregas	Funcional
5	Mostrar las tareas y exámenes mediante un calendario	Funcional
6	Enviar recordatorios de tareas y exámenes próximos	Funcional
7	Marcar una tarea como completada	Funcional
8	Responder de forma rápida a las acciones habituales del usuario.	No funcional
9	Proteger los datos personales y las credenciales	No funcional
10	Disponer de una interfaz sencilla y fácil de utilizar	No funcional
11	Ser compatible con móvil y navegador web	No funcional
12	Permitir recuperar los datos en caso de pérdida	No funcional

En primer lugar hemos puesto las características de tipo funcional y seguidamente hemos puesto algunas otras de tipo no funcional.



3. Documentación inicial

3.1 Nombre de la aplicación, descripción breve, objetivos...

Nombre de la aplicación: StudyPlan

Descripción breve: Aplicación para organizar tareas, exámenes y sesiones de estudio.

Objetivos: Resolver el problema de la desorganización académica, reducir olvidos de fechas y facilitar la planificación del estudio.

Usuarios principales: Estudiantes. Como usuario más principal sería el estudiante, debido a que suelen ser personas más jóvenes, con esto están más despistados y tienen menos organización académica y tienen muy poca planificación sobre los estudios.

Plataforma: Estará disponible en los dos tipos de teléfono móvil (Android/iOS) y en nuestra web que estará disponible pronto.

Modelo de desarrollo sugerido: En nuestro caso utilizaremos la metodología ágil, concretamente el Scrum, porque nos permite crear funcionalidades más progresivas mediante los sprints y adapta el producto a las necesidades destacadas anteriormente.

La elección de Scrum se relaciona ya que directamente con el ejemplo del tema, donde se plantea desarrollar un producto mediante sprints de 15 días, partiendo de una funcionalidad básica y bastante progresiva.



4. Análisis de requisitos

Los requisitos son una parte fundamental del desarrollo porque permiten definir qué debe realizar la aplicación antes de pasar a las siguientes fases. El ema indica que en esta fase se documentan las funcionalidades y se pueden generar diagramas de casos de uso.

4.1. Requisitos funcionales

RF1- Registro de usuario: la aplicación debe permitir al estudiante crear una cuenta.

RF2- Gestión de tareas: la aplicación debe permitir crear, consultar ,modificar y eliminar tareas.

RF3- Gestión de fechas: la aplicación debe permitir registrar exámenes y fechas de entrega.

RF4- Calendario: la aplicación debe mostrar las tareas y eventos organizados por fecha.

RF5- Recordatorios: la aplicación debe enviar avisos sobre tareas y exámenes próximos.

RF6- Estado de tareas: la aplicación debe permitir marcar las tareas como pendientes o completadas.

4.2. Requisitos no funcionales

RNF1- Rendimiento: las acciones habituales deben responder rápidamente. Es importante para que el usuario pueda utilizar el sistema de forma fluida.



RNF2- Seguridad: los datos personales y la credenciales deben estar protegidos. Es importante porque el sistema almacena información de los usuarios.

RNF3- Usabilidad: la interfaz debe ser clara y sencilla. Es especialmente importante porque los usuarios principales serán estudiantes con distintos niveles de experiencia.

RNF4- Compatibilidad: la aplicación debe funcionar en dispositivos móviles y navegadores web. Esto permite utilizarla desde diferentes plataformas.

RNF5- Disponibilidad y recuperación: debe existir un mecanismo para evitar la pérdida de información y recuperar los datos cuando sea necesario.

Estos requisitos no funcionales complementan las funcionalidades. Mientras los requisitos funcionales indican que deben de hacer el sistema, los no funcionales establecen condiciones relacionadas con su funcionamiento y calidad.



5. Comunicación y colaboración

El trabajo se plantea para un equipo de 2-3 personas. La distribución de responsabilidades se relacionan con los distintos roles profesionales estudiados en el tema, como analista de sistemas, diseñador de software y analista programador.

Integrante	Trabajo realizada
David Coca Segovia	- Selección de la aplicación, definición de objetivos, usuarios y requisitos funcionales. - Listado de características, requisitos no funcionales y revisión del documento. - Análisis de plataforma, metodología del desarrollo, reflexión final y revisión de la presentación final.



6. Reflexión final

La fase que me pareció más complicada fue la parte de los requisitos. El tema señala que puede ser una de las fases más tediosas de hacer, porque los clientes pueden cambiar de opinión sobre las funcionalidades que desean. Además, es necesario realizar reuniones y documentar correctamente los requisitos antes de continuar.

También, considero importante la fase de las pruebas, porque permite identificar los posibles errores cometidos durante el desarrollo. Después de implementarlo, las pruebas ayudan a comprobar que el software funciona de acuerdo con lo definido anteriormente. El tema incluye las pruebas como una fase específica del desarrollo

En relación con las metodologías, para StudyPlan utilizaremos la del modo ágil, concretamente Scrum como dije anteriormente. El tema presenta Scrum como una de las metodologías ágiles más utilizadas y explica que permite desarrollar pequeñas funcionalidades mediante sprints, ampliando el producto progresivamente.

Finalmente, las diferentes fases están relacionadas entre sí; primero se identifican los requisitos, después se realiza el análisis y el diseño, se implementa el software, se realiza las pruebas y posteriormente se documenta y mantiene. El tema destaca que intentar pasar directamente a la implementación sin especificaciones claras puede que el proyecto no se realice correctamente.

